

Les tableaux (et chaînes de caractères)

B.U.T. Informatique

Problème

Problème :

- Une variable c'est **un** emplacement mémoire pour **une** valeur
- Quoi faire si l'on souhaite stocker de nombreuses variables (de même type) ?
- Exemple : stocker les moyennes des 30 élèves de la classe = déclarer 30 variables ? et si on veut travailler sur 3000 élèves ?

Tableau statique

Un tableau statique

Un tableau est une collection de valeurs que l'on peut manipuler, toutes les valeurs ont le même type. La taille (nombre de valeurs) est fixe.

- Les valeurs sont stockées de manière contiguë dans la mémoire
- Un tableau à un nombre d'éléments fixe et défini lors de sa déclaration (tableau statique)
- Comme avec les variables, un tableau à un nom et on précise l'indice (un "numéro") de la valeur que l'on veut manipuler
- Pour un tableau de n valeurs, les indices vont de 0 à $n - 1$
- En C++ : `TYPE NOM[TAILLE];`

Exemple

```
int tab[5]; // Creation d'un tableau de 5 entiers
```

```
tab[0] = 5; // Modification des valeurs case
```

```
tab[1] = 52;
```

```
tab[2] = -25;
```

```
tab[3] = 58;
```

```
std::cout<<tab[0]<<std::endl;
```

tab =

Valeur	5	52	-25	58	??
Indice	0	1	2	3	4

Tableaux statique

Attention avec les sous-programmes :

- Automatiquement passage en référence
- Pour manipuler le tableau, on doit aussi passer sa taille en paramètre

```
void init (int a[], int size) {  
    for(int i = 0; i < size; ++i) a[i] = 0;  
}  
  
int main() {  
    int tab[5];  
    init(tab,5);  
    std::cout<<tab[2]<<std::endl;  
}
```

Les tableaux dynamiques

Un tableau dynamique

Un tableau dynamique est similaire à un tableau statique sauf que le nombre de valeurs qu'il contient peut évoluer.

- Utilise un pointeur (à voir plus tard) → complexe
- Utilise une bibliothèque définissant un type (vector) → facile
- Vector c'est une "boîte noire" qui nous permet de manipuler les tableaux dynamique (encapsulation)

Exemple

```
#include<vector>

int main() {

    // Produit un tableau tab1 de 0 valeur
    std::vector<int> tab1 ();

    // Produit un tableau tab2 de 5 valeurs
    std::vector<int> tab2 (5);

    // Produit un tableau tab3 de 5 valeurs ,
    // toutes initialisees a '!'
    std::vector<char> tab3 (5,'!');

    // Ajoute la valeur 444 a la fin du tableau
    tab1.push_back(444);

    // tab1.size() c'est la taille de tab1, donc 1
}
```

Les chaînes de caractères

Une chaîne de caractère

Une suite de caractères. Typiquement, une chaîne de caractère est un tableau (dynamique) de caractère

- En C++ : `std::string` (avec `#include<string>`)
- `mot1[5]` retourne le 6ème caractère de `mot1`, `mot1` une chaîne de caractères
- `string` peut être considéré comme un type de base
- Le `+` est la concaténation : `"Bon" + "jour" → "Bonjour"`
- `nomVariable.length()` retourne la taille de ma chaîne de caractère
- Pour lire une chaîne de caractères : `std::getline(std::cin, nomVariable)`